# Ensaio às Competências Digitais (ECD)

Ferramenta gratuita desenvolvida por Eduardo Nunes / Kendir Studios (Worlds4Education - Jogos e Ambientes Educativos, Lda. | NIPC 516583824) para uso pelo Estado Português · versão 1.1.0 · outubro de 2026

## O que é

O Ensaio às Competências Digitais é uma aplicação web gratuita, em português, onde os alunos treinam e medem as competências digitais que as provas feitas no computador pressupõem: escrever no teclado, ler ecrãs, usar menus e formulários, arrastar e largar, usar atalhos, procurar informação num texto longo e escrever matemática. Ajuda a desenvolver boas práticas digitais, incluindo segurança digital.

Não tem contas, não regista pessoas e não precisa de base de dados. Funciona em qualquer navegador moderno, no computador, no tablet ou no telemóvel. A exceção é a Aldeia Digital (ver abaixo): um modo para turmas que guarda o progresso num servidor, sem contas e só até ao fim do ano letivo.

## Para quem

- Alunos do 1.º ciclo ao Ensino Superior, que procuram efetuar as provas digitais sem limitações por pouca familiaridade ou experiência no uso de ferramentas digitais.
- Professores, que querem montar uma prova curta para a turma e ver os resultados.
- Escolas e entidades (ARTE, EduQA, ministérios), que pretendam identificar que competências existem insuficiências e quantos alunos têm, atualmente, essas limitações.

## Como se usa

Na página inicial há quatro entradas:

1. **Treinar**
   - Provas e exames: preparação para as provas ModA (4.º e 6.º ano), as provas finais do 9.º ano, os exames nacionais do secundário e o ensino superior. Cada preparação é uma sequência de desafios; no fim aparece uma "primeira página" com o perfil de competências, uma frase sobre cada uma, o que treinar a seguir e a opção de guardar como imagem. O ECD não reproduz as provas oficiais: treina as competências digitais de que se precisa para as fazer.
   - Desafios: escolhe-se um desafio e um de cinco níveis (1 Iniciação, 2 Base, 3 Intermédio, 4 Avançado, 5 Perito). O aluno pode repetir o desafio quantas vezes desejar e tentar superar o seu recorde.
   - Código: o aluno escreve o código que o professor lhe deu e faz a prova que o professor montou.
   - Jogos: jogos desenhados e desenvolvidos para auxiliar o aluno a desenvolver as suas competências de forma divertida e motivadora.
   - Segurança digital: seis temas com informações e um teste cada.
   - Aldeia Digital: o aluno entra com o código da turma que o professor criou (ver a secção ALDEIA DIGITAL).
2. **Professor**

A página abre com dois modos lado a lado: Teste de Competências (uma prova curta, numa só aula) e Aldeia Digital (uma história em várias aulas). No Teste de Competências, o professor escolhe o nível, os desafios (e também testes de segurança e jogos), como os alunos se identificam (número de turma, alcunha ou sem identificação) e o tempo alargado. Recebe um código e um QR para projetar. Se indicar um email, recebe os resultados (um resumo por dia ou um email por atividade), depois de confirmar o endereço. Tem sempre uma ligação privada com a tabela de resultados e exportação para folha de cálculo.

3. **Tutorial**

   Mostra tudo em oito passos curtos, em cerca de dois minutos. Pode saltar-se a qualquer momento.

4. **Observatório**

   Estatísticas anónimas de todas as pessoas que usaram a aplicação. Filtros por período (últimos 3, 6 ou 12 meses, o ano letivo atual e os 10 anteriores, de 1 de setembro a 31 de agosto), desafio, teste ou jogo, nível, dispositivo, cenário e origem. Gráficos da média por desafio, das tentativas ao longo do tempo, por nível, dispositivo, cenário e origem, e da preparação para provas, cada um com os dados em tabela. Exportação do relatório em CSV (para folha de cálculo) e em PDF. Qualquer grupo com menos de 20 tentativas fica oculto. Sem ponto de recolha configurado, mostra só os dados do próprio navegador.

No cabeçalho estão também a página Sobre (com as perguntas frequentes) e as Definições.

Antes de começar um desafio ou uma preparação, escolhe-se o cenário:

- Redação do jornal da escola: o aluno é repórter e cada tarefa serve a próxima edição.
- Laboratório de experiências: o aluno é investigador e cada tarefa é um passo de uma experiência.

O cenário muda a história, as personagens, os títulos e os textos. As regras e a pontuação são iguais. Nas listas abaixo, o primeiro título é o do cenário redação e o segundo o do cenário laboratório.

## Vídeos

- Vídeo promocional (Início): https://youtu.be/jVf32NQmNhs
- Vídeo institucional (Sobre): https://youtu.be/hamCz5WLmq0
- Tutorial para alunos (Tutorial e Sobre): https://youtu.be/X7X09rY0ACs
- Tutorial para professores (Professor, Tutorial e Sobre): https://youtu.be/xHucitIp8qw

Nas páginas, os vídeos só são carregados do YouTube (youtube-nocookie.com) quando se carrega em reproduzir.

OS DESAFIOS (Treinar → Desafios)

Doze desafios, cada um com cinco níveis. Contam para a preparação de provas e dão carimbos.

1. **A Notícia / O Protocolo (escrita no teclado): copiar um texto com um temporizador suave. Acentos, ç, @, € e teclado numérico contam.**
2. **O Painel / A Consola (interfaces): seguir instruções num sítio simulado com botões, caixas, menus, separadores, caminhos, paginação, janelas e avisos.**
3. **Revisão / Controlo de Qualidade (atenção ao detalhe): encontrar as diferenças entre o original e a cópia: algarismos trocados, acentos em falta, meses errados, emails quase iguais.**

4. **O Arquivo / Arquivo de Amostras (navegação): encontrar ficheiros em pastas, mover e mudar o nome, mudar e fechar separadores, usar o histórico e chegar ao fim de uma página longa.**
5. **Cartão de Imprensa / Cartão de Acesso (formulários): preencher um formulário a partir de uma ficha, com formatos portugueses (data, código postal, telemóvel), e corrigir os erros de validação.**
6. **Paginação / Bancada (arrastar e largar): ordenar, classificar em secções e ligar pares, arrastando, tocando ou com o teclado.**
7. **Fecho de Edição / Fim da Sessão (gestão do tempo): muitas perguntas curtas com relógio global e tempo sugerido por secção. Mede o ritmo, não a dificuldade.**
8. **Teclas Mágicas / Teclas de Laboratório (atalhos): copiar, colar, desfazer, selecionar e mudar de campo só com o teclado. No Mac aparece  em vez de Ctrl.**
9. **Encontra no Texto / Encontra no Manual (leitura no ecrã): procurar factos num texto longo, com títulos, índice, tabela e procura. Mede estratégia, não interpretação.**
10. **Simulador de Prova (todas as competências): uma interface de prova genérica com lista de itens, marcar para rever, áudio, zoom, calculadora, resposta curta, ordenar e confirmação antes de submeter. Na preparação, conta a dobrar.**
11. **Escrita Matemática / Caderno de Cálculos (escrita matemática): escrever no computador frações, potências, raízes, desigualdades, índices e somatórios, e reconhecer notações.**
12. **A Maqueta / O Modelo da Estufa (manipulação 3D): rodar e aproximar a câmara, mover, rodar, colar, separar, dividir, apagar e criar peças numa maqueta 3D, ver de cima e em projeção ortográfica. Funciona com rato, toque ou teclado e também só com a lista de objetos.**

JOGOS (Treinar → Jogos)

Seis jogos, cada um com cinco níveis e um relatório no fim. Não contam para a preparação de provas nem para os carimbos.

- Biblioteca Viva (leitura): ler, compreender e escrever com textos de autores portugueses em domínio público (Fernando Pessoa e Alberto Caeiro, Luís de Camões, Florbela Espanca, Eça de Queirós, Almeida Garrett). Em cada nível o texto é mais longo e mais complexo. Rondas: ler com glossário, perguntas de compreensão, palavras em falta, pôr os versos por ordem e ditado. Os excertos estão em ortografia atualizada e devem ser validados contra edições de referência antes de uso em escolas.
- A Sala Trancada (escape room): uma secretária digital com Ficheiros, Email, Documento, Folha e uma Nota protegida por palavra-passe. Cada enigma dá um algarismo do código do cofre (contar PDFs, ler datas de criação, anexos, procurar uma palavra, somar uma coluna, escolher a palavra-passe mais forte). Ajudas opcionais e três tentativas.
- Quem Apagou a Reportagem? / Quem Apagou o Relatório? (mistério): cruzar o registo do servidor, as reservas dos computadores, as mensagens e os metadados das fotografias, marcar as provas e acusar o culpado. Nos níveis altos há trocas de lugar, pistas falsas e ficheiros com nomes parecidos.
- Orçamento da Visita de Estudo (folha de cálculo): escrever fórmulas (=B2*C2, =SOMA, custo por aluno, desconto, o que sobra do orçamento, =MÁXIMO e =MÉDIA).
- Correio da Redação / Correio do Laboratório (email formal): Para, CC e CCO escolhidos numa lista com nomes parecidos, assunto, saudação, conteúdo pedido, despedida, assinatura, o anexo

certo e linguagem adequada.

- O Robô da Redação / O Robô da Bancada (pensamento computacional): montar um programa com instruções (avançar, virar, apanhar, repetir e, no nível 5, avançar até bloquear) para o robô apanhar os itens e chegar ao destino com o menor número de instruções.

SEGURANÇA DIGITAL (Treinar → Segurança digital)

Seis temas, cada um com uma página de informações e um teste de cinco níveis com relatório. Não contam para a preparação de provas nem para os carimbos.

- Boas práticas online: palavras-passe, verificação em dois passos, atualizações, Wi-Fi e computadores partilhados. Teste "Boas Práticas Online": situações do dia a dia, criar uma palavra-passe forte (nunca é guardada nem enviada) e deixar uma conta segura.
- Exemplos de fraude: phishing, SMS falsos, lojas falsas e o que fazer. Teste "O Email Desconfiado": decidir se cada mensagem é legítima ou fraude e indicar os sinais de alerta.
- Redes sociais: privacidade, pegada digital, ciberbullying, contactos desconhecidos e desinformação. Teste "Verdade ou Boato?": verificar publicações (quem publicou, data, outras fontes, pesquisa da imagem) e decidir o que fazer em situações nas redes.
- Privacidade e navegação: ler endereços, cookies, permissões, navegação privada, transferências, extensões e como limpar os dados do navegador. Teste "O Endereço Certo": escolher a ligação oficial entre endereços parecidos (o domínio antes da primeira barra), permitir ou bloquear pedidos de localização, câmara, microfone e notificações, e situações de navegação.
- Computadores e Wi-Fi públicos: redes com nomes parecidos, sessões abertas, o que fazer antes de sair, pens encontradas e carregadores públicos. Teste "Na Biblioteca": escolher a rede Wi-Fi oficial a partir do cartaz do espaço, marcar o que se deve fazer antes de sair do computador público e situações fora de casa.
- Família e controlo parental: porque é importante viver a internet em família, o que o controlo parental faz e não faz, um acordo da família e conselhos para pais e encarregados de educação. Teste "O Acordo da Família": mito ou facto, configurar em família o controlo parental do tablet de uma criança (classificação PEGI adequada à idade) e situações em que conversar faz a diferença.

Todas as organizações dos exemplos são fictícias. A página indica onde pedir ajuda (Linha Internet Segura, CERT.PT, Polícia Judiciária/112, um adulto de confiança); confirmar os contactos antes da publicação.

O professor pode incluir os testes de segurança e os jogos nas provas que monta (código de sessão).

ALDEIA DIGITAL (Professor → Aldeia Digital; aluno em /aldeia)

A prova completa contada como história, em 4 a 6 aulas, para crianças e jovens. Cada aluno nasce na aldeia como um avatar (uma criança com fato de animal), recebe uma casa e ajuda a aldeia a pôr os computadores em ordem antes da Festa, capítulo a capítulo, de recém-chegado a morador de pleno direito.

- O professor define o nome da turma (só para si), os lugares (1 a 32), o nível, a extensão (Essencial com os 12 desafios, Completa, ou Personalizada escolhendo as missões), as dimensões de Cidadania e Desenvolvimento que a turma trabalha, como os alunos se identificam (nome de animal gerado, número de turma ou primeiro nome), o ritmo (livre ou guiado, em que o professor abre cada capítulo), o tempo alargado, a data de fim (até 31 de agosto), os fatos (animais de hoje, animais de antigamente ou à escolha) e, se quiser, um email para resumos e

alertas. Aceita os termos de utilização e de tratamento de dados.

- Recebe o código da turma (XXX·XXXX, com QR e "Projetar código") e o código do professor (XXXX-XXXX-XXXX-X, mostrado uma vez, com "Guardar como PDF"). Pode imprimir cartões de entrada, um por lugar, e uma carta para os encarregados de educação.
- O aluno escreve o código da turma e um nome; o nome é único na turma. Escolhe o fato, vê o avatar nascer de um ovo (três toques; no modo calmo, quatro imagens fixas), escolhe a pele e o cabelo, guarda o cartão com o código e o nome, e faz um tutorial de oito passos (que explica também que dados se guardam). No mesmo computador basta "Continuar como…"; noutro, o mesmo código e o mesmo nome. "Sair deste computador" apaga a chave local.
- A aldeia é um mapa isométrico que se percorre com o rato, o toque ou o teclado (setas, W A S D, Tab pelos edifícios). O Mapa em lista faz tudo o que o mapa faz. Os edifícios têm as missões: os desafios, jogos e testes de segurança do ECD, com o edifício e a personagem da aldeia, e 10 missões de cidadania com situações ilustradas e escolhas (variantes para o 1.º ciclo, o 2.º e 3.º ciclos e o secundário).
- Prémios por esforço e progresso, nunca por comparação: um item à escolha em cada missão, cores e padrões com as estrelas, carimbo, emblema e troféu com 85 pontos, estatuetas e novas opções da casa ao fechar capítulos, grinaldas no Largo quando a turma chega ao objetivo coletivo e o fato da festa no fim. Os desbloqueios são calculados no servidor. Guarda-roupa, casa por dentro (mobília por lista, troféus nas prateleiras) e "Treinar aqui" em casa, que não conta.
- No fim, o Jornal da Aldeia: primeira página com o avatar, o perfil de competências, o perfil de cidadania e o que treinar, para guardar como imagem.
- O professor entra no painel com o código do professor: onde está cada aluno na história, o que fez e o que falta (estado por forma e ícone), quem precisa de apoio, sugestões para a próxima aula, alertas, a miniatura da aldeia, o detalhe de cada aluno, missões, competências, cidadania, relatórios de progresso e de conclusão (CSV e PDF, com uma nota agregada para o PADDE) e as definições (abrir capítulos, aumentar lugares, mudar o nome de um aluno, renovar o acesso, apagar um aluno, fechar a turma, apagar tudo).
- Emails pela Resend (só depois de confirmar o endereço): resumo semanal (por omissão), diário ou só marcos, nunca mais de um por dia, com ligação para deixar de receber. Levam números e identificadores, nunca o código do professor; o primeiro nome só com autorização.
- Todos os textos da Aldeia (história, diálogos, tutorial, missões, emails, documentos) editam-se no backoffice, no grupo Aldeia Digital.
- Sem o Worker (npm run dev, Docker, alojamento estático), a Aldeia funciona só no próprio navegador (modo local), como demonstração; a aplicação avisa.

Especificação, alinhamento curricular e segurança: docs/aldeia-digital/.

## Como corre cada desafio, jogo ou teste

Em cada tentativa mudam as tarefas, os textos, os alvos e a ordem, para que repetir não seja decorar.

Começa com uma instrução curta, dada por uma personagem num edifício da aldeia (que se pode ouvir em voz alta). Pode começar-se logo ou experimentar primeiro um item de prática que não conta. Nas atividades com tempo, o Sr. Prazo (ou O Cronómetro) acompanha o relógio e muda de expressão nos avisos. Dá uma pontuação de 0 a 100, estrelas (1 estrela de 50 a 74 pontos, 2 de 75 a 90, 3 de 91 a 100; abaixo de 50, tentar novamente) e uma dica concreta. Faixas: A começar (0 a 39), Em progresso (40 a 64), Confiante (65 a 84), Autónomo (85 a 100). As pontuações descrevem o

desempenho neste jogo e não são uma certificação.

No fim, o avatar celebra (ou faz “Vamos outra vez” abaixo de 50) e aparece um relatório: para cada tarefa, se ficou certa, em parte ou errada, a resposta dada, a resposta certa e uma indicação para melhorar, além de quantos pontos faltam para a estrela seguinte.

Carimbos: cada competência dá um carimbo a partir de 85 pontos num desafio. Os carimbos aparecem no cartão de imprensa (ou cartão de acesso ao laboratório), que se pode imprimir em "O meu cartão".

## Acessibilidade

- Dois aspetos à escolha em Definições: Mosaico (predefinido), o Ágora Design System da AMA usado nos serviços públicos digitais, e Original (editorial). Ambos têm tema claro e escuro.
- Texto grande, contraste reforçado (AAA), tempo alargado (×1,25, ×1,5 ou ×2, registado como acomodação) e funcionamento completo só com teclado.
- Leitura facilitada (Definições → Leitura): letra Atkinson Hyperlegible em toda a aplicação e mais espaço entre letras, palavras e linhas (valores da WCAG 1.4.12), texto alinhado à esquerda. Para dislexia, baixa visão ou cansaço visual.
- Botões e opções grandes (Definições → Ajudas): botões, opções, caixas, interruptores e separadores com pelo menos 56 píxeis e mais afastados. Para dificuldades de motricidade, ecrãs táteis ou ratos com pouca precisão.
- Ler em voz alta: a instrução inicial de cada desafio pode sempre ser ouvida. Com a opção Ler em voz alta ligada em Definições, aparece também um botão "Ouvir" nas instruções das tarefas, nas perguntas dos testes de segurança (com as opções e a explicação), nas mensagens de feedback e no resumo do resultado. Usa a síntese de voz do navegador, em português.
- Modo calmo (Definições → Ajudas): esconde os relógios e as barras de tempo e desliga as animações. O tempo continua a contar como antes; quando falta pouco, aparece só um aviso tranquilo. A pontuação não muda. Para quem fica ansioso ao ver o tempo a passar ou se distrai com movimento; pode juntar-se ao tempo alargado.
- Tudo o que se arrasta tem alternativa por toque ou teclado.
- Objetivo: WCAG 2.2 nível AA (EN 301 549). A auditoria automática (npm run a11y) indica sucesso em todas as páginas e atividades, nos dois aspetos e nos dois temas. Futuros utilizadores devem efetuar testes adicionais com leitor de ecrã para assegurar o nível de acessibilidade pretendido.
- A página Acessibilidade tem um guia para quem desenvolve e para quem encomenda provas digitais.

## Dados e privacidade

- Não há contas. Os resultados de cada aluno ficam no navegador dele, que pode exportá-los ou apagá-los.
- Cada atividade concluída envia um registo anónimo (atividade, nível, pontuação, duração, tipo de dispositivo) para uma folha de cálculo controlada por quem publica a aplicação. Nunca envia nome, email, endereço IP nem identificação do dispositivo. O envio pode ser desligado em Definições.
- Nas provas de professor vai também o identificador que o professor pediu (recomenda-se o número de turma). Os resultados chegam ao professor pelo mesmo envio: se o aluno o desligar

em Definições, o professor não os recebe (a aplicação avisa antes de começar a prova). O email do professor só é usado depois de confirmado e é apagado 12 meses após a última tentativa.

- Aldeia Digital: guarda num servidor (Cloudflare, um objeto separado por turma) o nome escolhido pelo aluno, o avatar, a casa e o progresso; do professor, o email opcional. Nunca email de alunos, idade, IP ou impressão digital do dispositivo. Só o aluno e o professor veem os resultados; os colegas veem a fachada da casa. Tudo é apagado 30 dias depois da data de fim (turmas sem alunos ao fim de 14 dias). Proposta de papéis: a escola é responsável pelo tratamento e a Kendir Studios subcontratante (termos em /professor/aldeia/termos e /professor/aldeia/tratamento, a validar com um agrupamento piloto). As tentativas da Aldeia vão também para as estatísticas anónimas, com a origem "aldeia", sem nome; não ficam no navegador.

## Publicar a aplicação

Forma mais simples: descarregar a versão pronta na página de versões do repositório (Releases): o ficheiro ecd-vX.Y.Z-aplicacao.zip tem a aplicação pronta a alojar, sem ponto de recolha configurado. Ou usar a imagem Docker, que já inclui um servidor web:

```
docker run -p 8080:8080 ghcr.io/eduardon83/ensaio-competencias-digitais:latest
```

(com ponto de recolha: construir a imagem com docker build --build-arg VITE_TELEMETRIA_URL=… .)

Para gerar a partir do código:

1. **Instalar o ponto de recolha de estatísticas (uma folha de cálculo Google com um script ou equivalente). Instruções em telemetria/README.md.**
2. **Indicar o endereço desse ponto no ficheiro .env (VITE_TELEMETRIA_URL). Ao atualizar uma instalação antiga, publicar também a nova versão do script (telemetria/apps-script.gs), que acrescenta os filtros do Observatório.**
3. **Gerar os ficheiros (npm run build) e copiar a pasta dist/ para qualquer alojamento web, configurado para devolver index.html em todos os endereços.**

É possível instalar a aplicação sem o passo 1. Os alunos treinam e podem observar os resultados, mas as estatísticas e resultados para os professores não estarão disponíveis.

A página Administração mostra as estatísticas completas a quem tiver a chave definida no script.

PUBLICAR NA CLOUDFLARE OU EQUIVALENTE E BACKOFFICE DE TEXTOS

A aplicação pode ser publicada como um Worker da Cloudflare ou equivalente (wrangler.jsonc, código em worker/index.ts). O Worker serve os ficheiros da aplicação e guarda, numa base KV, os textos alterados no backoffice.

Backoffice de textos (/backoffice, sem ligação nos menus):

- Todos os textos editáveis sem mexer no código: textos das páginas (Início, Treinar, Tutorial, Sobre, Privacidade, Licença, Acessibilidade, Professor, Provas e exames…), cenários e briefings, nomes das competências e dos níveis, frases da primeira página, conteúdos das atividades, da segurança digital e dos jogos.
- Identificadores, respostas automáticas e valores técnicos (atalhos esperados, notação matemática aceite, palavras-chave de correção) não aparecem, para não estragar a correção.
- Marcação nos textos: **negrito**, [ligação](/rota), ^1^ (índice superior). Palavras entre chavetas, como {pontos}, são preenchidas pela aplicação e têm de ficar; o backoffice não deixa guardar

sem elas.

- Cada texto mostra o original e pode ser reposto; cada gravação é uma versão (as últimas 40), e pode voltar-se a qualquer uma. "Exportar" gera um ficheiro JSON com todas as alterações, para passar a versão final para o código.
- Sem Worker (npm run dev ou alojamento estático), a aplicação usa os textos do código e o backoffice avisa que não está disponível.

Segurança: os ficheiros recebem cabeçalhos de segurança (public/_headers: política de conteúdo, HSTS, nosniff, proteção contra inclusão noutros sítios). Os pedidos com chave à API do Worker estão limitados a 30 por minuto por endereço IP; o ecrã de administração envia a chave ao ponto de recolha num pedido POST e bloqueia 15 minutos depois de 10 chaves erradas. Se usar outro ponto de recolha que não um Google Apps Script, acrescente o endereço em connect-src no public/_headers (e em docker/nginx.conf).

Chaves (segredos do Worker, nunca no código nem no Git):

- CHAVE_ADMIN: super admin. Fica sempre.
- CHAVE_EDICAO: para o professor que adapta os textos. Para fechar a edição, apaga-se este segredo (npx wrangler secret delete CHAVE_EDICAO); o super admin continua a entrar.

Publicar pela primeira vez:

```
npx wrangler login                              (abre o navegador para autorizar a conta Cloudflare)
npx wrangler kv namespace create TEXTOS         (colar o "id" devolvido em wrangler.jsonc)
npx wrangler secret put CHAVE_ADMIN             (escrever uma frase longa e secreta)
npx wrangler secret put CHAVE_EDICAO            (outra frase, para o professor)
npm run worker:deploy                           (constrói e publica em https://ecd-ensaio.<conta>.workers.de
```

Testar localmente com o Worker: copiar .dev.vars.example para .dev.vars e correr npm run worker:dev (http://localhost:8787).

Aldeia Digital no Worker (ver docs/aldeia-digital/SEGURANCA.md):

- Durable Objects (Turma, Guarda, Registo) e limites de pedidos já declarados em wrangler.jsonc; a primeira publicação cria-os (migração "aldeia-v1").
- Segredos novos: npx wrangler secret put PIMENTA_PROFESSOR (HMAC do código do professor) e npx wrangler secret put CHAVE_TOKENS (tokens do painel e das ligações dos emails); frases longas e aleatórias. Sem eles, a Aldeia responde "fechada". Rodar: definir um valor novo (os códigos de professor antigos deixam de servir; os tokens antigos caducam).
- Email (opcional): npx wrangler secret put RESEND_CHAVE (chave só de envio, restrita ao domínio) e, no painel do Worker, as variáveis ALDEIA_REMETENTE (por exemplo "Aldeia Digital <aldeia@dominio>", com SPF, DKIM e DMARC verificados na Resend) e ALDEIA_RESPONDER.
- Interruptor sem novo deploy: variável ALDEIA_ESTADO = aberta, so-leitura ou fechada (keep_vars mantém-na entre publicações). Teto de turmas ativas: ALDEIA_TETO (omissão 5000); teto de emails por dia: ALDEIA_EMAILS_DIA (omissão 2000).
- Ambiente de testes separado: npx wrangler deploy --env testes.
- Testar localmente: npm run build, npx wrangler dev --port 8787 --local (com .dev.vars) e node scripts/aldeia/testar-api.mjs http://127.0.0.1:8787 (31 verificações de rotas, chaves, tokens, bloqueios e prémios).
- Arte: o pacote de ilustração vive em design/aldeia-digital; node scripts/aldeia/preparar-arte.mjs copia a versão nativa para public/aldeia e gera os manifestos; python

scripts/aldeia/exportar-cena.py exporta a disposição do mapa.

Passar a versão final para o código: exportar no backoffice e correr node scripts/importar-textos.mjs exportacao.json (trata os textos das páginas e da Aldeia Digital; as outras chaves são listadas para passar à mão). Depois o KV pode ser esvaziado. Depois pode fechar-se a edição ou retirar o backoffice.

## Para quem desenvolve

Tecnologia: Vite, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, React Router, dnd-kit, Ágora Design System (carregado só no aspeto Mosaico), Vitest.

```
npm install
npm run dev          servidor local em http://localhost:5180/
npm run typecheck    verificação de tipos
npm test             testes das pontuações, conteúdos, geradores, códigos e notação matemática
npm run build        ficheiros finais em dist/
npm run a11y         auditoria de acessibilidade (com npm run dev a correr); relatório em docs/AUDITORIA_A11
node scripts/aldeia/percurso.mjs           percurso da Aldeia no navegador, com capturas e axe-core (com npm
node scripts/aldeia/percurso-premios.mjs   prémios, capítulo concluído, missão de cidadania e painel (modo l
node scripts/recalibrar.mjs tentativa.csv   sugestões de recalibração a partir da folha de estatísticas
```

Arquitetura, convenções e estado do projeto: AGENTS.md.

## Perguntas frequentes

A página Sobre tem perguntas frequentes para alunos, famílias e escolas: onde ficam os dados, se os resultados passam para outro computador (não passam), se o treino garante melhores notas (não garante; o efeito vai ser medido no piloto), custos, o que o professor vê, como apagar resultados e limpar os dados do navegador, como desligar as estatísticas, dispositivos, acessibilidade, estrelas e níveis, relação com o IAVE, como alojar ou adaptar a aplicação e o que é a Aldeia Digital. Os textos editam-se no backoffice (Páginas, Sobre).

## Contribuir e comunicar erros

O código e os conteúdos são públicos e livres (ver Licença). Qualquer pessoa, escola ou entidade pode copiar o projeto, corrigir erros, acrescentar atividades, testes e textos e publicar a sua versão, mantendo a atribuição.

- Repositório público: https://github.com/eduardon83/ensaio-competencias-digitais (também indicado na página Sobre).
- Erros e sugestões: comunicam-se no repositório, onde qualquer pessoa pode abrir um pedido ("issue") ou propor uma correção ("pull request").
- Vulnerabilidades de segurança: comunicam-se em privado (ver SECURITY.md), nunca num pedido público.
- Antes de propor uma alteração: npm run typecheck, npm test e, para páginas novas, npm run a11y. As convenções (português de Portugal, acessibilidade, organizações fictícias nos exemplos, códigos de professor) estão em AGENTS.md.

## Licença

Uso livre e gratuito para qualquer pessoa ou entidade, mantendo a atribuição "Ensaio às Competências Digitais, desenvolvido por Eduardo Nunes / Kendir Studios (Worlds4Education -

Jogos e Ambientes Educativos, Lda. | NIPC 516583824)". Código-fonte sob a Licença MIT; conteúdos (textos, atividades, narrativas, design) sob Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0). Texto completo no ficheiro LICENSE.

## Contacto

Kendir Studios · https://kendirstudios.pt